Abertas: luns, 23 de outubro de 2023, 09:00
Pendente: luns, 13 de novembro de 2023, 09:00

PRÁCTICA 6. CREACIÓN Y MODIFICACIÓN DE GRAFOS

El objetivo de esta práctica es conocer el funcionamiento del TAD grafo con un ejemplo simple de grafo de números enteros y realizar una modificación para la implementación inicial del navegador **ETSEMaps.** Para el ejemplo, utilizaremos el proyecto que tenéis en el fichero Sesion6.zip. Se incluyen los ficheros de definición e implementación de este tipo de datos (grafo.h y grafo.c), junto con otros ficheros auxiliares:

- un programa de prueba con un pequeño menú para crear un grafo e ir añadiendo y eliminando vértices y arcos.
- un fichero con las funcionalidades del menú, **funciones.c**, cuyo interfaz está en **funciones.h**.

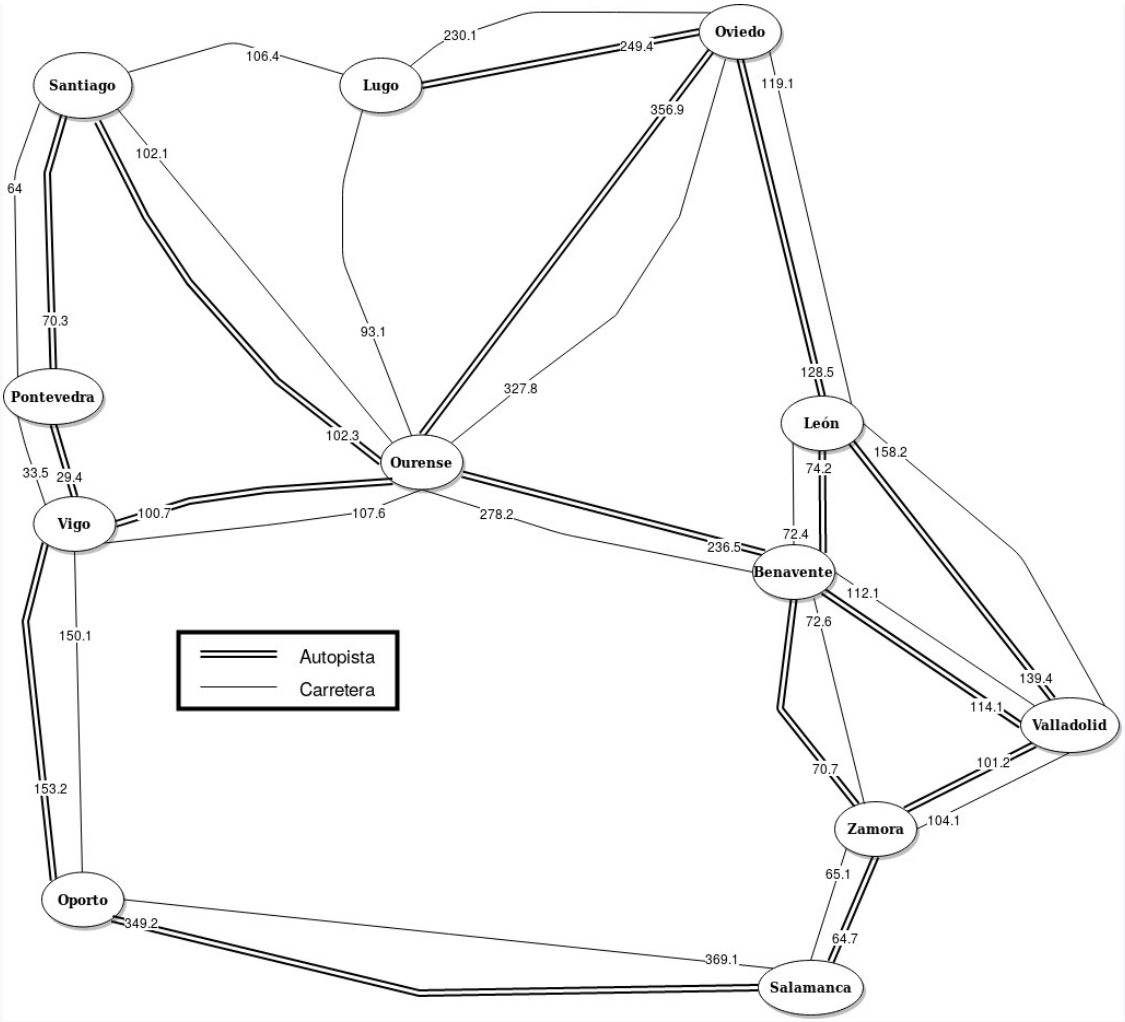
Primera parte de la práctica:

Crea un proyecto en Netbeans denominado **Sesion6** y a continuación descarga el fichero **Sesion6.zip**y guarda sus archivos en la carpeta creada por Netbeans **"Sesion6"**. Añade dichos ficheros al proyecto desde Netbeans, compila y ejecuta el programa y repásalo para asegurarte de que comprendes su funcionamiento. Fíjate en que el tipo de dato del grafo es **int**.

Segunda parte de la práctica:
En esta parte modificaremos el TAD grafo para adaptarlo a un mapa de carreteras, como se puede ver en la imagen inferior. Los principales cambios a realizar son:

- El grafo es **valorado**, lo que quiere decir que las conexiones entre los vértices tienen un valor variable (en vez de 0 o 1), que será de tipo **real.**
- **tipovertice** pasa de ser un **int** a un **struct** con un campo: el **nombre de la población** (**cadena de caracteres).** *Lo pondremos así para añadir posteriormente información sobre esa población como el número de habitantes o la edad media.*
- Hay **dos matrices de adyacencia (o una matriz en la que cada elemento es un struct con dos valores)**, una para conexiones por **carretera** y otra para conexiones por **autopista**.
- Pasa a haber **dos funciones para crear arcos**, una para conexiones por carretera (*insertarArcoCarretera*) y otra para conexiones por autopista (*insertarArcoAutopista*) que además tienen que recibir el valor del arco. Otra alternativa es crear una única función *InsertarArco* que reciba los vértices origen y destino y además el tipo de conexión ('C', 'A') y su valor.
- Pasa a haber **dos funciones para borrar arcos**, una para conexiones por carretera (*borrarArcoCarretera*) y otra para conexiones por autopista (*borrarArcoAutopista*). Otra alternativa es crear una única función *borrarArco* que reciba el tipo de arco a eliminar ('C', 'A').
- Pasa a haber **dos funciones para calcular la adyacencia** entre dos nodos. Además, esta función pasa de devolver un 0 o un 1 a devolver el valor de la conexión correspondiente: *distanciaAutopista()* y *distanciaCarretera()*. Otra alternativa es tener una única función *distancia* que reciba el tipo de arco a consultar ('C', 'A').
- Como este será un **grafo no dirigido** (suponemos que una carretera o autopista se puede recorrer en ambos sentidos), cada vez que se crea un arco hay que actualizar la adyacencia del vértice origen y la del vértice destino, así como el grado de dichos vértices.

Alguno de estos cambios no influyen solamente en los archivos del TAD sino en el **main** (donde el menú debe adaptarse al nuevo problema) y en el archivo de **funciones**, adaptando los nombres de las funciones y su contenido al nuevo problema.
Además de realizar estos cambios, será necesario implementar una función que inicialice el grafo de la figura inferior, añadiendo los vértices y las conexiones correspondientes. Esta inicialización preferiblemente debe hacerse mediante la lectura de un archivo con estos datos, en el que vosotros debéis decidir el formato adecuado.
Instrucciones:
Crea un proyecto en Netbeans denominado **ETSEMaps** y copia los ficheros del proyecto anterior en la carpeta **"ETSEMaps"** creada por Netbeans, modificando el proyecto de prueba siguiendo las indicaciones anteriores. Renombra los ficheros funciones.h y funciones.c por **ETSEMaps.h** y **ETSEMaps.c** y añádelos al proyecto, que debe constar de los archivos: **grafo.h, ETSEMaps.h, main.c, grafo.c y ETSEMaps.c**.



La entrega se realiza en la actividad correspondiente a cada grupo. La fecha límite es el día de la siguiente sesión de prácticas de vuestro grupo a la hora de inicio de la sesión.

Debéis adjuntar en un fichero comprimido los ficheros .c y .h del proyecto NetBeans realizado (main.c, grafo.h, grafo.c, ETSEMaps.h y ETSEMaps.c) además del archivo de datos utilizado para cargar este mapa (si lo usáis) llamando a dicho fichero ApellidosNombre_4.zip. No utilizéis tildes ni ñ en el nombre del zip.